



POGL — MétroGL

Manuel d'utilisation



2026

Rédigé par

Lucas ESTRADE & César CAPION

Table des matières

1 *Introduction* **2**

2 *Présentation* **2**

3 *Commandes* **3**

4 *Annexes* **3**

1. *Introduction*

MétroGL est une tentative de reproduction d'une station du métro parisien en OpenGL. C'est un sujet intéressant, car ces lieux sont emblématiques à Paris et possèdent plusieurs caractéristiques singulières et facilement identifiables, en particulier, leur forme voûtée et le carrelage blanc biseauté.

2. *Présentation*

Le projet comprend 2 parties distinctes, dont une bonus. La plus grosse partie est la reproduction de la station. Tout a été fait sur Blender, à savoir :

— La voûte
— Les murs
— Les quais
— Les sous-quais
— Les voies (les rails)
— Les panneaux & plans
— Les tunnels

Chaque composant possède son propre *fragment shader*, car l'objectif ici était surtout de jouer sur l'éclairage. À ce titre, tout le projet utilise le même *vertex shader*, à l'exception des voies qui bruite les sommets dans l'objectif de recréer une surface proche du ballast. Quant à la voûte et au tunnel par exemple, les deux utilisent les normales pour faire varier leur éclairage et donc leur effet. La géométrie globable de la station (donc les carreaux, les panneaux, etc) a été reproduite à vue de nez.

La partie bonus correspond au train. Il était impensable de reproduire une station du métro parisien sans y placer un magnifique train avec la livrée vert jade de la RATP! Pour les détails techniques, le train est un MF77. Le modèle vient de l'utilisateur *moussassy.sy715* sur Sketchfab. Le déplacement du métro a plusieurs séquences de déplacement, il suffit de presser **R** pour enclencher la prochaine séquence.

À noter aussi que le développement de ce programme a été fait sur une machine avec une grosse capacité de calcul graphique. Ce faisant, l'optimisation n'a pas été la priorité du projet. Le binaire présenté lors de la soutenance ne correspond pas aux sources rendues, puisque le code a été grandement optimisé par une IA pour réussir à faire tourner le programme correctement sur un PC portable sans GPU. Certaines commandes ont aussi été rajoutées et ne sont pas disponibles dans les sources rendues. Malgré ça, l'image affichée est la même entre les deux binaires.

3. *Commandes*

Z / S / Q / D	⟶	Déplacer la caméra
O	⟶	Ouvrir / Fermer les portes du métro
R	⟶	Lancer le déplacement du métro
L	⟶	Activer / Désactiver le verrouillage souris

4. *Annexes*



Image de référence pour la station à modéliser. (Wikipedia)



Train de type MF 77 utilisé dans la scène. (Techno-Science.net)